

중간보고서

양자 어닐링 기반 다중 밀집 사고 예방을 위한
보행자 네트워크 방향성 최적화



팀명: Quantum_Guardians

C: 네트워크 통신

202155529 김세엽 ksy1001k96@gmail.com

202155585 이요환 dev.vackam@gmail.com

202155604 정윤성 dev.yunseong@gmail.com

지도교수: 황원주

제출일: 2026년 7월 13일

부산대학교

목차

1	요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항	1
1.1	하드웨어 토폴로지 제약: Pegasus 그래프 대응	1
1.2	평가 지표의 구체화	1
2	설계 상세화 및 변경 내역	2
2.1	전체 설계의 유지	2
2.2	하드웨어 탑재 관점의 설계 상세화	2
2.3	점수 정규화의 필요성 식별	2
3	갱신된 과제 추진 계획	3
3.1	점수 정규화	3
3.2	QUBO 가중치 조정	3
3.3	시뮬레이션 개발	3
4	구성원별 진척도	4
4.1	이요환	4
4.2	정운성	4
4.3	김세엽	4
5	보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과	5
5.1	D-Wave 실기 실행 결과	5
5.2	학회 발표	5
5.3	시스템 구성 현황	6
5.4	시뮬레이션 개발 현황	6

제1장 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항

1.1 하드웨어 토폴로지 제약: Pegasus 그래프 대응

실제 양자 어닐러 실행 단계에서, D-Wave 하드웨어가 요구하는 큐비트 연결 구조인 Pegasus 그래프(P_{16}) 토폴로지에 문제 그래프를 맞추어야 한다는 제약이 새롭게 구체화되었다. 설계한 QUBO 모델을 하드웨어에 탑재하기 위해서는 논리 그래프를 Pegasus 토폴로지 위에 사상하는 마이너 임베딩(minor embedding) 과정이 필수적인데, 이 임베딩 문제 자체가 NP-Hard에 해당한다. 따라서 임베딩을 단순한 부수 작업으로 간주했던 기존 분석을 수정하고, 문제 그래프의 크기와 구조를 하드웨어 제약에 맞추어 사전에 축소·변형하는 방향으로 접근 방식을 재검토하였다.

1.2 평가 지표의 구체화

제안하는 양자 어닐링(QA) 기반 방향성 최적화의 성능을 객관적으로 평가하기 위한 비교 기준을 추가로 확정하였다. 고전적 휴리스틱 대비 해의 품질을 비교하기 위한 지표로 ILS(Iterated Local Search) 방식을, 강연결(strongly connected) 방향화를 보장하는 고전적 기준선으로 Robbins 방식을 평가 지표로 채택하였다. 이를 통해 QA가 도출한 해가 고전적 탐색 기법 및 이론적 방향화 기법과 비교하여 어느 수준의 품질을 갖는지 정량적으로 검증할 수 있는 평가 체계를 마련하였다.

제2장 설계 상세화 및 변경 내역

2.1 전체 설계의 유지

전처리(거대 면 분할), QUBO 정형화, 시뮬레이션 검증으로 이어지는 전체 프레임워크 설계는 이전 보고서로부터 큰 변경 없이 유지되고 있다. 유량 보존 항(H_{flow})과 이동 효율 최적화 항(H_{dist})의 가중치 합으로 구성되는 목적 함수의 기본 구조 역시 동일하다. 전체 시스템의 처리 흐름은 그림 2.1과 같다.

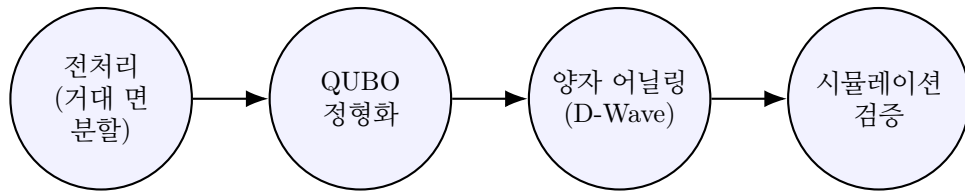


그림 2.1: 전체 시스템 아키텍처

2.2 하드웨어 탑재 관점의 설계 상세화

다만 설계를 실제 QA 하드웨어에 탑재하는 과정에서 문제가 확인되어, 제1장에서 기술한 바와 같이 문제 그래프를 Pegasus 토폴로지에 부합하는 형태로 변환하는 작업에 설계 역량을 집중하고 있다. 이는 새로운 설계 요소의 추가라기보다, 기존 설계를 물리적 하드웨어 위에서 실행 가능하도록 상세화하는 과정에 해당한다.

2.3 점수 정규화의 필요성 식별

현재 목적 함수로부터 산출되는 점수(score)는 그래프 규모나 항별 스케일에 대해 정규화가 이루어지지 않은 상태이다. 정규화되지 않은 점수는 서로 다른 그래프 인스턴스 간 비교나 가중치 α, β 조정의 근거로 사용하기 어렵기 때문에, 점수 정규화를 설계 보완 항목으로 식별하고 후속 작업으로 반영하였다.

제3장 갱신된 과제 추진 계획

남은 기간의 과제 추진 계획을 표 3.1에 정리하였다. 모듈 최적화를 7월 말까지 완료하고, 이와 병행하여 7월부터 9월까지 시뮬레이션 개발을 진행하며, 9월에는 최종 보고서 작성 및 졸업과제 발표 준비를 수행한다.

표 3.1: 갱신된 과제 추진 계획

추진 항목	일정	상태
모듈 최적화 (그래프 축약·점수 정규화·가중치 조정)	~7월 말	진행 중
시뮬레이션 개발	7월 ~ 9월	진행 중
최종 보고서 작성 및 졸업과제 발표 준비	9월	예정

3.1 점수 정규화

목적 함수 점수를 그래프 규모와 무관하게 비교 가능하도록 정규화한다. 이를 통해 서로 다른 도로망 인스턴스 및 비교 기법(ILS, Robbins) 간의 공정한 성능 비교가 가능하도록 한다.

3.2 QUBO 가중치 조정

유량 보존 항과 이동 효율 항 사이의 가중치 α, β 를 조정하여, 유량 안정성과 이동 효율성이 균형을 이루는 최적의 파라미터 조합을 탐색한다.

3.3 시뮬레이션 개발

Unity 엔진 기반 시뮬레이션 개발을 완료한다. 해당 시뮬레이션은 최적화 결과의 물리적 검증뿐 아니라 졸업과제 발표 시 시연 자료로 활용할 예정이다.

제4장 구성원별 진척도

4.1 이요환

- 방향성 최적화 및 전처리에 관한 그래프 이론 연구를 수행하였다.
- 최적화 모듈인 mr2s-module 개발에 참여하였다.
- 면 분할(face-cycle) 방법의 개발을 담당하였다.
- 간선 축약을 통한 문제 규모 최적화 기법의 개발을 담당하고 있다.

4.2 정운성

- 팀 연구 활동의 기록화를 담당하였다.
- mr2s-module 개발에 참여하였다.
- QUBO 식 최적화를 담당하였다.
- Flow 및 N-Hop Approach의 개발을 담당하였다.
- D-Wave Pegasus 토폴로지 대응(임베딩) 작업을 담당하고 있다.

4.3 김세엽

- 학회 포스터 발표를 담당하였다.
- 일본 측 협력 등 외부 소통 창구 역할을 수행하였다.
- 시뮬레이션 관련 선행 논문 탐색을 수행하였다.
- Unity 기반 시뮬레이션 개발을 담당하고 있다.
- 프로젝트 서버 관리를 담당하고 있다.

제5장 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과

5.1 D-Wave 실기 실험 결과

설계한 QUBO 모델을 실제 D-Wave 양자 어닐러에서 실행하였으며, 비교 지표로 설정한 고전적 기법 대비 우수한 품질의 해를 도출하는 결과를 확인하였다. 이는 제안 모델이 SA 환경을 넘어 실제 양자 하드웨어 위에서도 유효하게 동작함을 보여주는 중간 성과이다.

그림 5.1은 그래프 크기별 solver 실행 시간을, 그림 5.2는 방향화된 네트워크의 APSP(All-Pairs Shortest Path) 목적 함수 값을 비교한 결과이다. 제안 기법(Ours)은 SA 및 ILS 대비 그래프 규모가 커질수록 실행 시간이 현저히 완만하게 증가하면서도, 해의 품질(정규화 APSP)은 SA·ILS와 대등한 수준을 유지하였다. 반면 Robbins 방식은 실행 시간은 짧으나 해의 품질이 크게 열위임을 확인하였다.

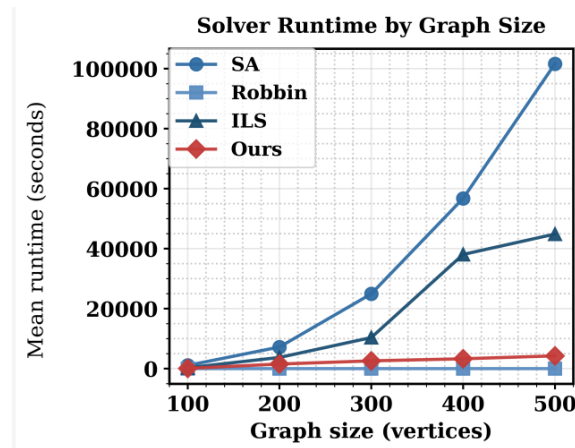


그림 5.1: 그래프 크기별 solver 실행 시간 비교

5.2 학회 발표

2026년 6월 말 개최된 AQC(Adiabatic Quantum Computing) 학회에서 본 연구에 대한 포스터 세션을 진행하였다. 이를 통해 연구 내용을 외부에 공유하고 관련 연구자들과의 피드백을 확보하였다.

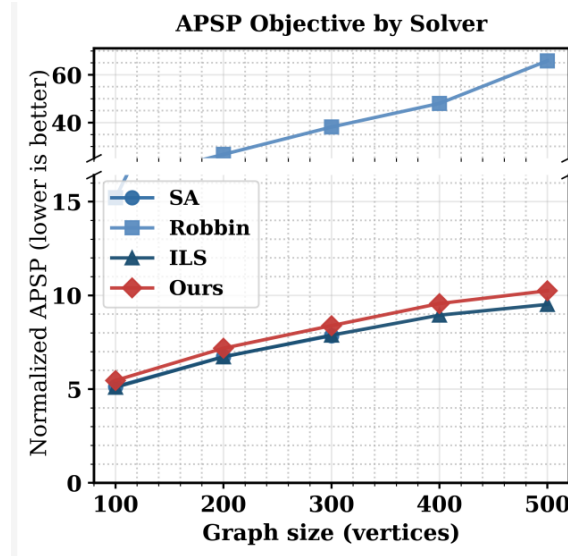


그림 5.2: Solver별 APSP 목적 함수 값 비교 (낮을수록 우수)

5.3 시스템 구성 현황

백엔드(mr2s-backend)와 핵심 모듈(mr2s-module)은 충분한 수준으로 구성을 갖추었다. 남은 작업은 시뮬레이션 개발의 마무리와, 점수 정규화 및 가중치 조정 등 수식적 측면의 보완으로 정리된다.

5.4 시뮬레이션 개발 현황

Unity 엔진 기반 시뮬레이션의 초안을 구현하였다. 그림 5.3은 최적화된 방향성 네트워크 위에서 보행자(노란 점)가 주요 허브(파란 노드)를 경유하여 이동하는 모습을 시각화한 것으로, 최적화 결과의 물리적 검증 및 발표 시연 자료로 활용할 예정이다.



그림 5.3: Unity 기반 보행자 네트워크 시뮬레이션 초안